Universidade Estadual da Paraíba - UEPB

Centro de Ciências Exatas e Tecnologia - CCT

Disciplina - Cálculo Diferencial e Integral III

1 Integração duplas sobre retângulos

REVISÃO DA INTEGRAL DEFINIDA

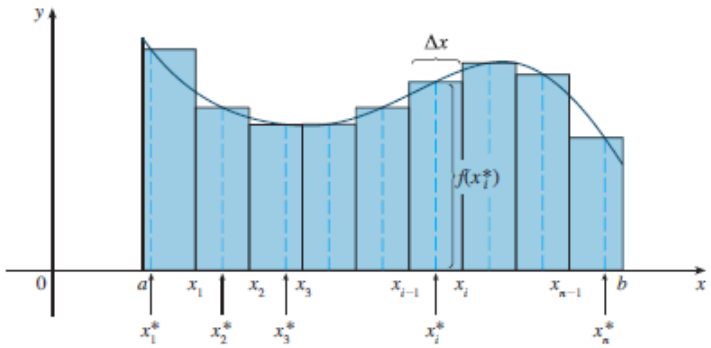
Antes de tudo, vamos relembrar os fatos básicos relativos à integral definida de funções de uma variável real. Se $f(x)$ é definida em $a \leqslant x \leqslant b$, subdividimos o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$ de comprimento igual $\Delta x = (b - a)/n$ e escolhemos pontos arbitrários x_i^* em cada um desses subintervalos. Em seguida, formamos a soma de Riemann

$$\boxed{1} \qquad \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

e tomamos o limite dessa soma quando $n \to \infty$ para obter a integral definida de a até b da função f:

$$\boxed{2} \qquad \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

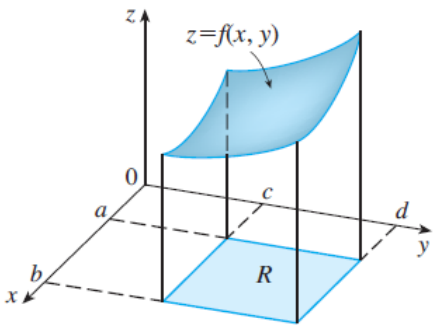
No caso especial em que $f(x) \geqslant 0$, a soma de Riemann pode ser interpretada como a soma das áreas dos retângulos aproximadores da Figura 1 e $\int_b^a f(x)\,dx$ representa a área sob a curva $y = f(x)$ de a até b.



2 Volumes e Integrais duplas

Considere uma função f de duas variáveis definida em um retângulo fechado

$$R = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / a \leq x \leq b\,,\ c \leq y \leq d\}$$



suponha que $f(x, y) \geq 0$. O gráfico de f é a superfície com equação $z = f(x, y)$.

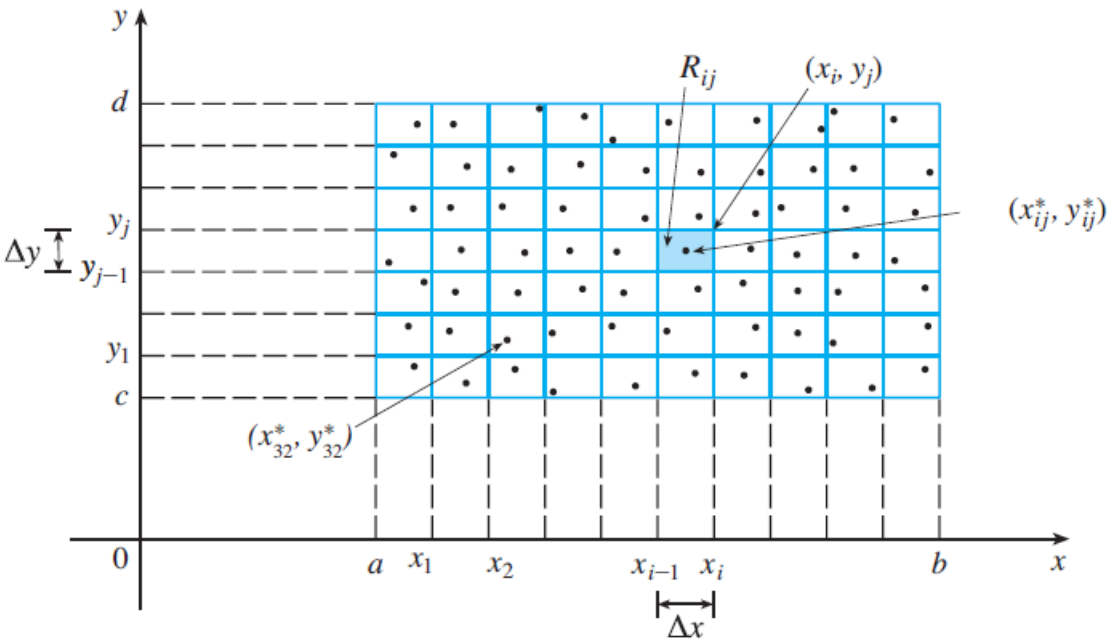
Seja S o sólido que está acima da região R e abaixo do gráfico f, isto é,

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 0 \leq z \leq f(x, y), (x, y) \in R\}$$

Para determinar o volume de S, o primeiro passo consiste em dividir o retângulo R em sub-retângulos. Divide-se então o intervalo $[a, b]$ em m subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$ de mesmo comprimento $\Delta x = (b - a)/m$ e dividindo o intervalo $[c, d]$ em n subintervalos $[y_{j-1}, y_j]$ de mesmo comprimento $\Delta y = (d - c)/n$. Traçando retas paralelas aos eixos coordenados, passando pelas extremidades dos subintervalos, assim formamos sub-retângulos

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] = \{(x, y)/x_{i-1} \leq x \leq x_i,\ y_{j-1} \leq y \leq y_j\}$$

cada um dos quais com área $\Delta A = \Delta x \Delta y$.



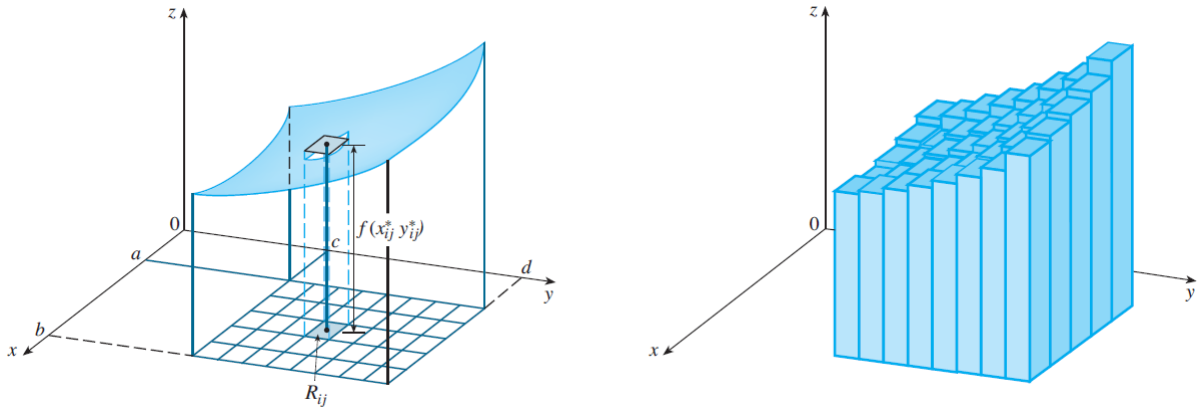
Se escolhermos um ponto arbitrário, que chamaremos **ponto de amostragem**, (x^*_{ij}, y^*_{ij}) em cada R_{ij}, poderemos aproximar a parte de S que está acima de cada R_{ij} por uma caixa

retangular fina com base R_{ij} e altura $f(x^*_{ij}, y^*_{ij})$. O volume dessa caixa é dado pela sua altura vezes a área do retângulo da base:

$$f(x^*_{ij}, y^*_{ij})\Delta A$$

Se seguirmos com esse procedimento para todos os retângulos e somarmos os volumes das caixas correspondentes, obteremos uma aproximação do volume total de S:

$$V \cong \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f(x^*_{ij}, y^*_{ij})\Delta A \tag{1}$$



Essa **soma dupla de Riemann** significa que, para cada sub-retângulo, calculamos o valor de f no ponto escolhido, multiplicamos esse valor pela área do sub-retângulo e então adicionamos os resultados. A aproximação que encontramos em (1) melhora quando aumentamos os valores de m e n e, portanto, devemos esperar que

$$V = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f(x^*_{ij}, y^*_{ij})\Delta A \tag{2}$$

Definição 1. *A integral dupla de f sobre o retângulo R é*

$$\iint_R f(x,y)dA = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} f(x^*_{ij}, y^*_{ij})$$

se esse limite existir.

Uma **função f é dita integrável** se o limite da Definição 1 existir. Utilizamos então a integral dupla para calcular o volume. Se $f(x,y) \geq 0$, então o volume V do sólido que está acima do retângulo R e abaixo da superfície $z = f(x,y)$ é

$$V = \iint_R f(x,y)dA$$

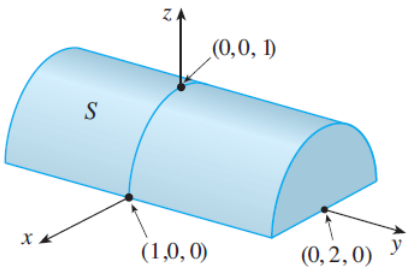
Exemplo 1. *Se* $R = \{(x, y)/ -1 \leq x \leq 1, -2 \leq y \leq 2\}$ *determine o valor da integral*

$$\iint_R \sqrt{1 - x^2} dA.$$

Solução: *Se* $z = \sqrt{1 - x^2}$, *então* $x^2 + z^2 = 1$ *e* $z \geq 0$, *logo a integral dupla dada representa o volume do sólido* S *que está abaixo do cilindro circular* $x^2 + z^2 = 1$ *e acima do retângulo* R. *O volume de* S *é a área de um semicírculo com raio uma vez o comprimento do cilindro. Portanto,*

$$\iint_R \sqrt{1 - x^2} dA = \frac{1}{2}\pi(1)^2 \cdot 4 = 2\pi.$$

(Lembrem-se que a área de uma circunferência é πr^2.*) O sólido* S *é ilustrado a seguir:*



3 Integrais iteradas

Suponha que f seja uma função de duas variáveis que é integrável no retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$. Usaremos a notação $\int_c^d f(x, y)dy$ significando que x é mantido fixo e $f(x, y)$ é integrada em relação a y de $y = c$ até $y = d$. Esse procedimento é chamado **integração parcial em relação a** y. Como $\int_c^d f(x, y)dy$ é um número que depende do valor de x, ele define uma função de x:

$$A(x) = \int_c^d f(x, y)dy$$

Se agora integrarmos a função A com relação à variável x de $x = a$ a $x = b$, obteremos

$$\int_a^b A(x)dx = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y)dy\right] dx$$

Portanto, a **integral iterada** é dada por:

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y)dy\, dx = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y)dy\right] dx$$

De modo análogo, temos

$$\int_c^d \int_a^b f(x, y)dx\, dy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y)dx\right] dy.$$

Exemplo 2. *Calcule o valor da integral iterada* $\int_0^3 \int_1^2 x^2 y \, dy \, dx$.

Solução:

$$\int_0^3 \int_1^2 x^2 y \, dy \, dx = \int_0^3 \left[\int_1^2 x^2 y \, dy \right] dx \tag{3}$$

$$= \int_0^3 \frac{3}{2} x^2 dx \tag{4}$$

$$= \left. \frac{x^3}{2} \right|_0^3 \tag{5}$$

$$= \frac{27}{2}. \tag{6}$$

Teorema 1. *(**Teorema de Fubini**) Se f for contínua no retângulo*

$$R = \{(x, y)/a \leq x \leq b, \, c \leq y \leq d\},$$

então

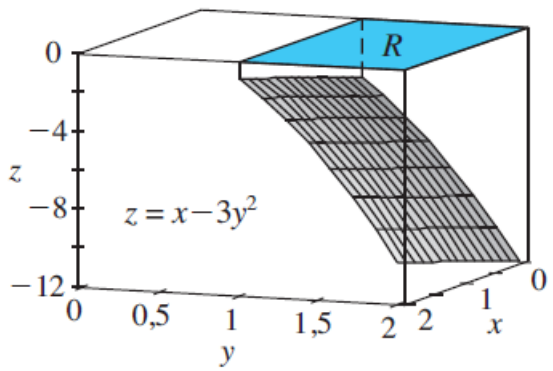
$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx \, dy.$$

De modo mais geral, esse resultado vale se supusermos que f seja limitada em R, f tenha descontinuidades apenas em um número finito de curvas suaves e que a integral iterada exista.

Exemplo 3. *Calcule a integral dupla* $\iint_R (x - 3y^2) dA$, *em que*

$$R = \{(x, y)/0 \leq x \leq 2, \, 1 \leq y \leq 2\}.$$

A região R e a superfície é ilustrada a seguir:



Solução: Usando o Teorema de Fubini temos que,

$$\begin{aligned}
\iint_R (x-3y^2)dA &= \int_0^2 \int_1^2 (x-3y^2)dy\,dx \\
&= \int_0^2 \left[xy - y^3\right]_1^2 dx \\
&= \int_0^2 (x-7)dx \\
&= \left[\frac{x^2}{2} - 7x\right]_0^2 dx \\
&= -12.
\end{aligned}$$

Observação 1. *Se você aplicar novamente o Teorema de Fubini invertendo a ordem de integração teremos que:*

$$\begin{aligned}
\iint_R (x-3y^2)dA &= \int_1^2 \int_0^2 (x-3y^2)dx\,dy \\
&= -12.
\end{aligned}$$

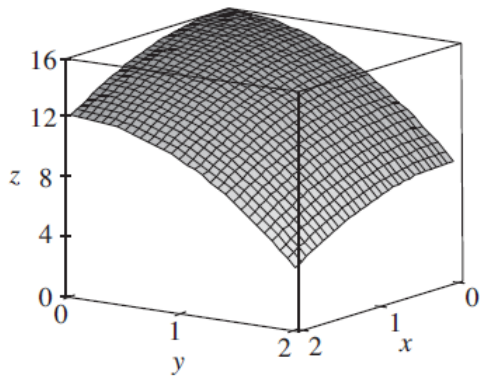
Exemplo 4. *Calcule a integral dupla* $\iint_R ysen(xy)dA$, *em que* $R = [1,2] \times [0,\pi]$.

$$\begin{aligned}
\iint_R ysen(xy)dA &= \int_0^\pi \int_1^2 ysen(xy)dx\,dy \\
&= \int_0^\pi -\cos(xy)\Big|_1^2 dy \\
&= \left[-\frac{1}{2}sen(2y) + sen(y)\right]\Big|_0^\pi dy \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Caso a ordem de integração estivesse invertida, ou seja, integrado primeiro em relação a y *e depois em relação a* x*, teríamos uma integral mais complicada para resolver, pois iríamos recorrer a integração por partes duas vezes para encontrar a solução.*

Exemplo 5. *Determine o volume do sólido* S *que é limitado pelo paraboloide elíptico* $x^2+2y^2+z=16$*, pelos planos* $x=2$*,* $y=2$ *e pelos três planos coordenados.*

Solução: Note que S é o sólido que está abaixo da superfície $z = 16 - x^2 - 2y^2$ e acima do quadrado $R = [0,2] \times [0,2]$.



De acordo com o Teorema de Fubini,

$$\begin{aligned}
\iint_R (16 - x^2 - 2y^2)dA &= \int_0^2 \int_0^2 (16 - x^2 - 2y^2)dx\,dy \\
&= \int_0^2 \left[16x - \frac{1}{3}x^3 - 2y^2x\right]_0^2 dy \\
&= \int_0^2 (\frac{88}{3} - 4y^2)dy \\
&= \left[\frac{88}{3}y - \frac{4}{3}y^3\right]_0^2 = 48.
\end{aligned}$$

Em especial, a função $f(x, y)$ pode ser fatorada como o produto de uma função só de x por uma função só de y, a integral dupla de f pode ser escrita de forma particularmente simples. Para sermos específicos, suponha que $f(x, y) = g(x)h(y)$ e $R = [a, b] \times [c, d]$. Então, o Teorema de Fubini implica que

$$\begin{aligned}
\iint_R f(x, y)dA &= \int_c^d \int_a^b g(x)h(y)dx\,dy \\
&= \int_c^d \left[\int_a^b g(x)h(y)dx\right] dy \\
&= \int_c^d \left[h(y)\left(\int_a^b g(x)dx\right)\right] dy \\
&= \int_a^b g(x)dx \int_c^d h(y)dy.
\end{aligned}$$

Portanto, a integral dupla de f pode ser escrita como o produto de duas integrais unidimensionais.

$$\iint_R f(x, y)dA = \int_a^b g(x)dx \int_c^d h(y)dy \quad \text{em que} R = [a, b] \times [c, d].$$

Exemplo 6. *Se* $R = [0, \pi/2] \times [0, \pi/2]$, *determine o valor da integral* $\iint\limits_R sen(x)\cos(y)dA$.

$$\begin{aligned}\iint\limits_R sen(x)\cos(y)dA &= \int_0^{\pi/2} sen(x)dx \int_0^{\pi/2} \cos(y)dy \\ &= [-\cos(x)]_0^{\pi/2} \cdot [sen(y)]_0^{\pi/2} dy = 1.\end{aligned}$$